

Nörofizyoloji ve Anestezi

Çeviren: Dr. Gözde İnan

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Serebral perfüzyon basıncı, ortalama arteriyel basınç ile kafa içi basınç (veya santral venöz basınç, hangisi daha büyükse) arasındaki farktır.
- 2 Kronik arteriyel hipertansiyonu olan hastalarda serebral otoregülasyon eğrisi sağa kayar.
- 3 Serebral kan akımı (SKA) üzerindeki en önemli ekstrinsik etkiler solunumsal gazların basınçlarıdır – özellikle PaCO_2 . SKA, 20 ve 80 mmHg basınçları arasındaki PaCO_2 ile doğru orantılıdır. Kan akımı, PaCO_2 'de mmHg değişimi başına yaklaşık 1 ila 2 mL/100 g/dk. değişir.
- 4 SKA, sıcaklıktaki her 1°C değişim başına %5 ila %7 arasında değişir. Hipotermi hem serebral metabolik hızı hem de SKA'yı azaltırken, ateş ters etkiye sahiptir.
- 5 Belirli bir maddenin kan-beyin bariyeri boyunca hareketi, aynı anda büyüklüğü, yükü, lipid çözünürlüğü ve kandaki protein bağlanma derecesi ile yönetilir.
- 6 Kan-beyin bariyeri şiddetli hipertansiyon, tümörler, travma, felç, enfeksiyon, belirgin hiperkapni, hipoksi ve sürekli nöbet aktivitesi ile bozulabilir.
- 7 Kafatası, beyin (%80), kan (%12) ve beyin omurilik sıvısından (%8) oluşan sabit bir toplam hacme sahip sert bir yapıdır. Bir bileşendeki herhangi bir artış, kafa içi basıncında bir artışı önlemek için diğerinde eşdeğer bir azalma ile dengelenmelidir.
- 8 Ketamin hariç, tüm intravenöz ajanların serebral metabolizma hızı ve SKA üzerinde çok az etkisi vardır veya serebral metabolik hızı ve SKA'yı azaltırlar.
- 9 Normal otoregülasyon ve sağlam bir kan-beyin bariyeri ile, vazopresörler SKA'yı yalnızca ortalama arteriyel kan basıncı 50 ila 60 mmHg'nin altında veya 150 ila 160 mmHg'nin üzerinde olduğunda artırır.
- 10 Beyin, nispeten yüksek oksijen tüketimi ve neredeyse tamamen aerobik glikoz metabolizmasına bağımlı olması nedeniyle iskemik hasara karşı çok savunmasızdır.
- 11 Hipotermi, fokal ve global iske mi sırasında beyni korumak için etkili yöntemdir.

Anestezik ajanların serebral metabolizma, kan akımı, beyin omurilik sıvısı (BOS) dinamiği ve serebral kan hacmi ve basıncı üzerinde derin etkileri olabilir. Bazı durumlarda, bu değişiklikler zararlı-

dır, bazılarında ise faydalı olabilirler. Bu bölümde önemli nörofizyolojik kavramlar gözden geçirilmekte ve yaygın olarak kullanılan anesteziklerin serebral etkileri tartışılmaktadır.

Serebral Fizyoloji

SEREBRAL METABOLİZMA

Beyin normalde toplam vücut oksijeninin %20'sini tüketir. Serebral oksijen tüketiminin çoğu (%60), nöronal elektriksel aktiviteyi desteklemek için adenosin trifosfat (ATP) üretmek için kullanılır (Şekil 26-1). Serebral metabolik hız (SMH) genellikle oksijen tüketimi ($SMHO_2$) olarak ifade edilir ve yetişkinlerde ortalama 3 ila 3.8 mL/100 g/dk. (50 mL/dk.) arasındadır. $SMHO_2$, serebral korteksin gri maddesinde en fazladır ve genellikle kortikal elektriksel aktiviteye paraleldir. Hızlı oksijen tüketimi ve önemli oksijen rezervlerinin yokluğu nedeniyle, serebral perfüzyonun kesilmesi genellikle 10 sn içinde bilinç kaybına neden olur. Çoğu koşulda kan akımı 3 ila 8 dk. içinde yeniden başlamazsa, ATP depoları tükenir ve geri dönüşsüz hücresel hasar meydana gelir. Daha rostral, "yüksek" beyin bölgeleri (korteks, hipokampus) hipoksik hasara beyin sapından daha duyarlıdır.

Nöronal hücreler normalde glikozu birincil enerji kaynağı olarak kullanırlar. Beyin glikoz tüketimi yaklaşık 5 mg/100 g/dk'dır ve bunun %90'ından fazlası aerobik olarak metabolize edilir. $SMHO_2$ bu nedenle normalde glikoz tüketimine paraleldir. Bu ilişki, keton cisimlerinin (asetoasetat ve β -hidroksibutirat) ana enerji kaynakları haline geldiği açlık sırasında sürdürülmez. Beyin ayrıca laktatı alıp metabolize edebilse de, serebral fonksiyon normalde sürekli bir glikoz kaynağına bağlıdır. Sürekli akut hipoglisemi beyne zararlıdır. Paradoksal olarak, hiperglisemi serebral asidoz

ve hücresel hasarı hızlandırarak global ve fokal hipoksik beyin hasarını şiddetlendirebilir. İskemi sırasında hipergliseminin olumsuz etkilerini önlemek için yeterli perioperatif kan şekeri kontrolü kısmen savunulmaktaysa da, aşırı kan şekeri kontrolü de benzer şekilde iyatrojenik hipoglisemi yoluyla hasara neden olabilir.

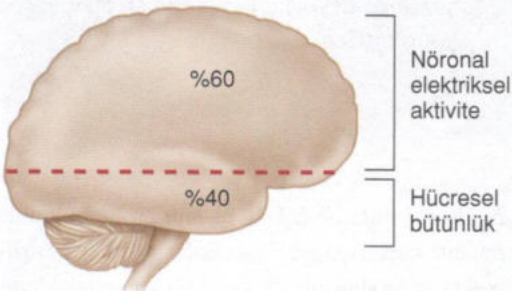
SEREBRAL KAN AKIMI

Serebral kan akımı (SKA) metabolik aktiviteye göre değişir. SKA'yı doğrudan ölçmek için pozitron emisyon tomografisi, zenon (*xenon*) yıkaması ve bilgisayarlı tomografi perfüzyon taramaları dahil olmak üzere çeşitli yöntemler mevcuttur. Araştırma ortamları dışında, bu yöntemler SKA'nın yatak başı izlemesine uygun değildir. Bölgesel SKA metabolik aktiviteye paraleldir ve 10 ila 300 mL/100g/dk. arasında değişebilir. Örneğin, bir ekstremitenin motor aktivitesi, karşılık gelen motor korteksin bölgesel SKA'sında hızlı artış ile ilişkilidir. Benzer şekilde, görsel aktivite, karşılık gelen oksipital görsel korteksin bölgesel SKA'sında artış ile ilişkilidir.

Toplam SKA, 40 mmHg'lik bir $PaCO_2$ 'de ortalama 50 mL/100 g/dk. olmasına rağmen, gri maddedeki akım kabaca 80 mL/100 g/dk. iken, beyaz maddede akım 20 mL/100 g/dk'dır. Yetişkinlerde toplam SKA ortalama 750 mL/dk'dır (kalp debisinin %15-20'si). 20 ila 25 mL/100 g/dk'nın altındaki akım hızları, genellikle elektroensefalogramda (EEG) yavaşlama ile kanıtlanan serebral fonksiyonlarda bozulma ile ilişkilidir. 20 mL/100 g/dk'nın altındaki SKA oranları tipik olarak düz (izelektrik) bir EEG üretirken, 10 mL/100 g/dk'ın altındaki oranlar genellikle geri dönüşsüz beyin hasarı ile ilişkilidir.

İndirek ölçümler sıklıkla klinik ortamlarda SKA ve beyin dokusu oksijen sunumunun yeterliliğini tahmin etmek için kullanılır. Bu yöntemler şunları içerir:

- SKA'nın hızı transkraniyal Doppler (TKD) kullanılarak ölçülebilir; Doppler etkisinin tartışılması için Bölüm 5'e bakınız. Bir ultrason probu (2 MHz, pulse wave Doppler), orta serebral arterin insonasyonuna izin veren zi-



ŞEKİL 26-1 Beynin normal oksijen gereksinimleri.

gomatik kemerin üzerindeki temporal alana yerleştirilir. Orta serebral arterde normal akım hızı yaklaşık

- 55 cm/sn'dir. 120 cm/sn'den büyük hızlar, subaraknoid kanama veya hiperemik kan akımını takiben serebral arter vazospazmını gösterebilir. Ekstrakraniyal internal karotis arter ve orta serebral arterdeki akım hızları (Lindegard oranı) arasındaki karşılaştırma bu durumları ayırt edebilir. Ekstrakraniyal internal karotis arterde ölçülen hızın üç katı orta serebral arter hızı büyük olasılıkla serebral arter vazospazmını yansıtır.
- *Near infrared* spektroskopisi Bölüm 6'da tartışılmıştır. Satürasyon düşüklüğü, serebral oksijen tüketiminin bozulmasıyla ilişkilidir, ancak *near infrared* spektroskopisi öncelikle serebral venöz oksijen satürasyonunu yansıtır.
- Beyin dokusu oksimetresi, bir civata ile yerleştirilen Clark elektrot oksijen sensörü ile beyin dokusundaki oksijen basıncını ölçer. Beyin dokusu CO₂ basıncı, benzer şekilde yerleştirilmiş bir kızılötesi sensör kullanılarak da ölçülebilir. Normal beyin dokusu oksijen basıncı 20 ila 50 mmHg arasında değişir. 20 mmHg'den düşük beyin dokusu oksijen basınçları müdahaleleri gerektirir ve 10 mmHg'den düşük değerler beyin iskemisinin göstergesidir.

Serebral kan akımı, serebral otoregülasyon, nörovasküler eşleşme ve karbondioksit ve oksijen basıncına serebrovasküler yanıtlar dahil olmak üzere çok sayıda fizyolojik değişkenden etkilenir. Serebral otoregülasyon, ortalama arteriyel basınç (OAB)'deki değişikliklere yanıt olarak serebral kan akımını ayarlar. Nörovasküler eşleşme, nöronal aktivitenin taleplerine cevap vermek için serebral kan akımını ayarlar. **Şekil 26-2**, serebral perfüzyonu etkileyen entegre düzenleyici süreçlerin bir özetini sunmaktadır.

SEREBRAL KAN AKIMININ DÜZENLENMESİ

1. Serebral Perfüzyon Basıncı

- 1 Serebral perfüzyon basıncı (SPB), OAB ile kafa içi basınç (KİB) [veya KİB'den büyükse

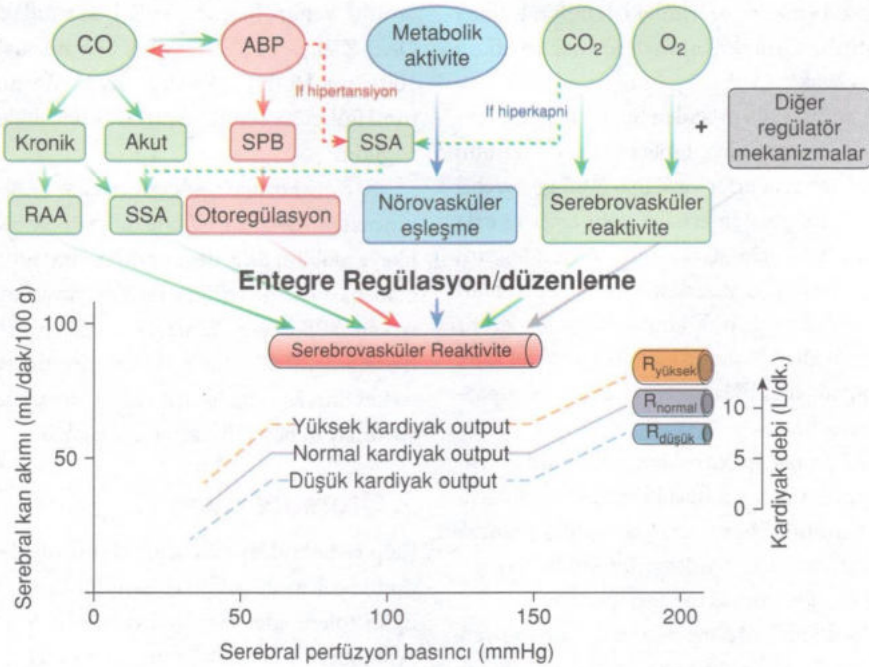
santral venöz basınç (SVB)] arasındaki farktır. OAB-KİB (veya SVB) = SPB. SPB normalde 80 ila 100 mmHg'dir. Ayrıca, KİB normalde 10 mmHg'den az olduğu için SPB öncelikle OAB'ye bağlıdır.

KİB'deki orta ila şiddetli artışlar (>30 mmHg), normal bir OAB varlığında bile SPB ve SKA'yı tehlikeye atabilir. SPB değerleri 50 mmHg'den düşük olan hastalar genellikle EEG'de yavaşlama gösterirken, SPB değeri 25 ila 40 mmHg arasında olan hastaların EEG'si tipik olarak düzdür. Perfüzyon basıncının 25 mmHg'den düşük olması geri dönüşü olmayan beyin hasarına yol açabilir.

2. Otoregülasyon

Kalp ve böbrekler gibi beyin de normalde kan akımında çok az değişikliklerle geniş bir kan basıncı aralığını tolere eder. Serebral damarlar SPB'deki değişikliklere hızla (10-60 sn) uyum sağlar. SPB'deki düşüşler serebral vazodilatasyonla sonuçlanırken, yükselmeler vazokonstriksiyona neden olur. Normal bireylerde, SKA yaklaşık 60 ila 160 mmHg'lik OAB'ler arasında neredeyse sabit kalır (**Şekil 26-3**), ancak bu otoregülasyonun alt sınırı bazı hastalarda artabilir. Bu sınırların dışında kan akımı basınca bağımlı hale gelir. 150 ila 160 mmHg'nin üzerindeki basınçlar kan-beyin bariyerini bozabilir (aşağıya bakınız) ve beyin ödemi ve kanamayla sonuçlanabilir. **Şekil 26-3** serebral kan akımının otoregülasyonunun idealize edilmiş bir gösterimidir. Hastalar arasında otoregülasyon sınırlarında büyük farklılıklar vardır: bazı bireyler sınırlı otoregülasyon kapasitesine sahiptir ve diğerleri tarafından iyi tolere edilen düşük ortalama arter basınçlarında serebral kan akımı azalır.

- 2 Kronik arteriyel hipertansiyonu olan hastalarda serebral otoregülasyon eğrisi (bkz. **Şekil 26-3**) sağa kayar. Hem üst hem de alt sınırlar kaymıştır. Yüksek arteriyel basınçlarda serebral korumaya karşılık düşük "normal" arteriyel basınçlarda akım daha fazla basınca bağımlı hale gelir. Çalışmalar, uzun süreli antihipertansif tedavinin serebral otoregülasyon sınırlarını normale döndürebileceğini göstermektedir. Miyojenik, nörojenik ve metabolik mekanizmalar serebral otoregülasyona katkıda bulunabilir.



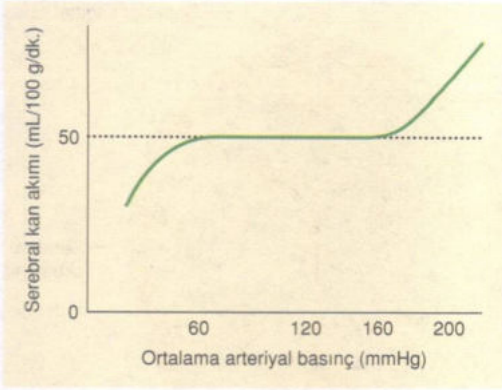
ŞEKİL 26-2 Beyin perfüzyonunun entegre düzenlenmesinin/regülasyonunun kavramsal çerçevesi. Serebral damarların çapı tarafından belirlenen serebrovasküler direnç çeşitli fizyolojik süreçler tarafından düzenlenir: (1) Kalp debisindeki (KO) değişikliğin kronikliğine bağlı olarak sempatik sinir aktivitesi (SSA) ve renin-anjiyotensin-aldosteron (RAA) sistemi yoluyla kardiyak output (KO), (2) serebral otoregülasyon yoluyla arteriyel kan basıncı (AKB) ve serebral perfüzyon basıncı (SPB), (3) nörovasküler eşleşme yoluyla serebral metabolik aktivite ve (4) serebrovasküler reaktivite yoluyla arteriyel kan karbondioksit (CO_2) ve oksijen (O_2). SSA, serebral kan akışını düzenler ve akut hipertansiyon ve hiperkapni sırasında serebral aşırı perfüzyonu önleyen koruyucu bir mekanizma olarak önemli bir rol oynayabilir (kesikli çizgi). Bu çeşitli düzenleyici mekanizmalar, anestezi etkileri gibi burada belirtilmeyen diğer SKA düzenleyici mekanizmalarla birlikte, serebral direnç damarları seviyesinde bütünlük ve serebrovasküler direncin boyutu olan tek bir sonuç üretir ve bu nedenle beyin perfüzyonunu ortaklaşa düzenler. Otoregülasyon eğrisinin platosu KO azaltıldığında aşağıya, artırıldığında ise yukarıya doğru kayar. Platonun konumu yüksek ($R_{yüksek}$), normal (R_{normal}) ve düşük ($R_{düşük}$) KO'da serebral direnç damarlarının çapı/kalibresi (R) tarafından belirlenir. Sağ taraftaki KO ölçeği, sol taraftaki SKA ölçeğinden daha küçüktür ve KO değişikliğinin SKA'da neden olduğu değişimin daha az olduğunu yansıtmaktadır (Meng L, Hou W, Chui J, et al: Cardiac Output and Cerebral Blood Flow: The Integrated Regulation of Brain Perfusion in Adult Humans, *Anesthesiology* 2015 Kasım;123(5):1198-1208.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

3. Ekstrinsik Mekanizmalar

Respiratuar Gaz Basınçları

3 SKA üzerindeki en önemli ekstresek etkiler respiratuar gaz basınçlarıdır -özellikle $PaCO_2$. SKA, 20 ila 80 mmHg basınçlar arasında $PaCO_2$ ile doğru orantılıdır (Şekil 26-4). Kan akımı, $PaCO_2$ 'deki her bir mmHg değişimi başına yaklaşık 1 ila 2 mL/100 g/dk. değişir. Bu etki neredeyse anında gerçekleşir ve BOS ve serebral doku pH'sındaki değişikliklere ikincil olduğu düşünülmektedir. İyonlar kan-beyin bariyerini kolayca geçemeyip (aşağıya bakınız) CO_2 geçebildiğinden,

$PaCO_2$ 'deki akut değişiklikler SKA'yı etkiler, ancak HCO_3^- etkilemez. Dolayısıyla, akut metabolik asidozun SKA üzerinde çok az etkisi vardır çünkü hidrojen iyonları (H^+) kan-beyin bariyerini kolayca geçemez. 24 ila 48 sa. sonra, BOS HCO_3^- iyon konsantrasyonu $PaCO_2$ 'deki değişikliği telafi edecek şekilde ayarlanır, böylece hipokapni ve hiperkapninin etkileri azalır. Belirgin hiperventilasyon ($PaCO_2 < 20$ mmHg) oksijen-hemoglobin disosiyasyon eğrisini sola kaydırır ve SKA'daki değişikliklerle birlikte, normal bireylerde bile serebral bozukluğu düşündüren EEG değişikliklerine neden olabilir.

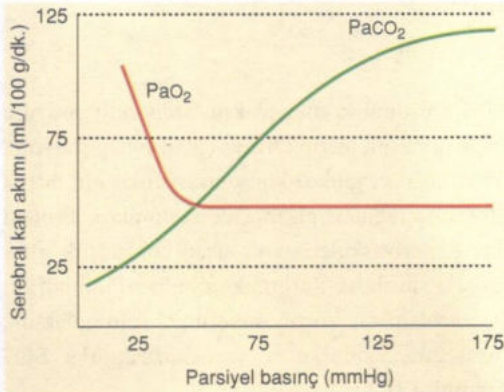


ŞEKİL 26-3 Normal serebral otoregülasyon eğrisi.

Sadece PaO_2 'deki belirgin değişiklikler SKA'yı değiştirir. Hiperoksi SKA'da sadece minimal düşüşlerle (-% 10) ilişkili olabilirken, şiddetli hipoksi ($\text{PaO}_2 < 50$ mmHg) SKA'yı büyük ölçüde artırır (bkz. Şekil 26-4).

Sıcaklık

4 SKA, sıcaklıktaki her 1°C 'lik değişimde %5 ila %7 oranında değişir. Hipotermi hem SMH'yi hem de SKA'yı azaltırken, hipertermi tam tersi etkiye sahiptir. 17°C ile 37°C arasında, insanlar için Q10 yaklaşık 2'dir; yani sıcaklıktaki her 10°C 'lik artışta SMH iki katına çıkar. Tersine, beyin sıcaklığı 10°C düşerse (örn. 37°C 'den 27°C 'ye) SMH % 50 azalır ve sıcaklık 27°C 'den 17°C 'ye düşerse %50 daha azalır. 20°C 'de EEG izoelektriktir, ancak sıcaklıktaki daha fazla düşüş beyin bo-



ŞEKİL 26-4 Serebral kan akımı ile arteriyel solunum gazı gerilimleri arasındaki ilişki.

yunca SMH'yi azaltmaya devam eder. Hipertermi (42°C 'nin üzerinde) nöronal hücre hasarına yol açabilir.

Viskozite

Kan viskozitesinin en önemli belirleyicisi hematokrittir. Hematokritteki azalma viskoziteyi azaltır ve SKA'yı iyileştirebilir; ne yazık ki hematokritteki azalma oksijen taşıma kapasitesini de azaltır ve dolayısıyla potansiyel olarak oksijen iletimini bozabilir. Belirgin polisitemide görüldüğü gibi yüksek hematokrit, kan viskozitesini artırır ve SKA'yı azaltabilir. Bazı çalışmalar, optimal serebral oksijen iletiminin yaklaşık %30'luk hematokrit değerlerinde gerçekleşebileceğini öne sürmektedir.

Otonomik Etkiler

İntrakraniyal damarlar sempatik (vazokonstriktif) ve parasempatik (vazodilatör) sistemler tarafından innerve edilir. Yoğun sempatik stimülasyon bu damarlarda vazokonstriksiyona neden olur ve bu da SKA'yı sınırlayabilir. Otonomik innervasyon, beyin hasarı ve inme sonrası serebral vazospazmda da önemli bir rol oynayabilir.

KAN-BEYİN BARIYERİ

Serebral kan damarları, vasküler endotelial hücreler arasındaki bağlantıların neredeyse kaynaşmış olması nedeniyle benzersizdir. Gözeneklerin azlığı kan-beyin bariyeri olarak adlandırılan durumdan sorumludur. Bu lipit bariyer, lipitte çözünen maddelerin geçişine izin verir, ancak iyonize olan veya büyük moleküler ağırlığa sahip olanların hareketi-
5 ni kısıtlar. Bu nedenle, belirli bir maddenin kan-beyin bariyerini geçme hareketi, boyutu, yükü, lipid çözünürlüğü ve kandaki protein bağlanma derecesi tarafından eş zamanlı olarak yönetilir. Karbondioksit, oksijen ve yağda çözünen moleküller (çoğu anestezik gibi) beyine serbestçe girerken, çoğu iyon, protein ve büyük maddeler (mannitol gibi) zayıf bir şekilde penetre olur.

Su, topluca akışın bir sonucu olarak kan-beyin bariyeri boyunca serbestçe hareket ederken, küçük iyonların bile hareketi engellenir (Na^+ 'nın dengeleme yarı ömrü 2-4 sa'tir). Sonuç olarak, plazma elektrolit konsantrasyonlarındaki (ve ikincil olarak ozmolalitedeki) hızlı değişiklikler plazma ve

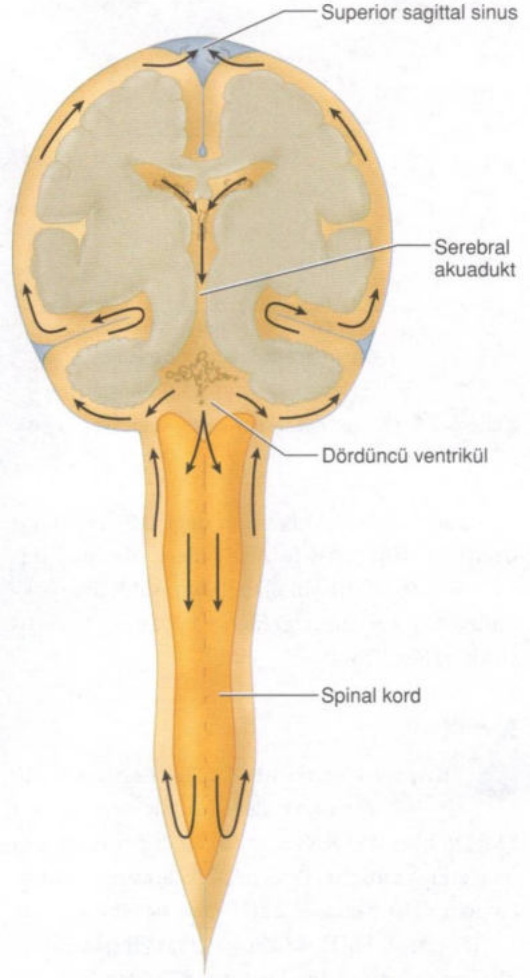
beyin arasında geçici bir ozmotik gradyan oluştu-
rur. Plazmanın akut hipertansitesi suyun beyin-
den dışarı net hareketine neden olurken, akut hi-
potansite suyun beyne net hareketine neden olur.
Bu etkiler, sonunda dengelenme gerçekleştiği için
kısa sürelidir, ancak belirgin olduklarında beyinde
hızlı sıvı değişimlerine neden olabilirler. Normal-
de kan-beyin bariyerini geçmeyen ozmotik olarak
aktif bir madde olan mannitol, beyin su içeriğinde
sürekli bir azalmaya neden olur ve genellikle beyin
hacmini akut olarak azaltmak için kullanılır.

6 Kan-beyin bariyeri şiddetli hipertansiyon,
tümörler, travma, felç, enfeksiyon, belirgin
hiperkapni, hipoksi ve devam eden nöbet aktivite-
si nedeniyle bozulabilir. Bu koşullar altında, kan-
beyin bariyeri boyunca sıvı hareketi ozmotik gra-
dientten çok hidrostatik basınca bağlı hale gelir.

BEYİN OMURİLİK SIVISI

BOS, serebral ventriküller ve sisternalarda ve be-
yin ve omuriliği çevreleyen subaraknoid boşlukta
bulunur. BOS merkezi sinir sistemi (MSS)'yi trav-
maya karşı korur ve atık ürünlerin temizlenmesine
yardımcı olur.

Klasik (ancak şu anda tartışmalı olan) öğre-
ti, BOS'un çoğunun lateral ventriküllerin koroid
pleksusları tarafından oluşturulduğu yönündedir.
Daha küçük miktarlar doğrudan ventrikülleri dö-
şeyen ependimal hücreler tarafından oluşturulur
ve yine daha küçük miktarlar serebral damarları
çevreleyen perivasküler boşluklara sızan sıvıdan
oluşur (kan-beyin bariyeri sızıntısı). Yetişkinlerde
normal toplam BOS üretimi yaklaşık 21 mL/sa'tir
(500 mL/gün), ancak toplam BOS hacmi sadece
yaklaşık 150 mL'dir. Klasik öğretiye göre (bu da
şu anda tartışmalıdır) BOS lateral ventriküllerden
intraventriküler foramina (Monro) yoluyla üçün-
cü ventriküle, serebral akuadukt (*Sylvius*) yoluyla
dördüncü ventriküle ve dördüncü ventrikülün
medyan açıklığı (*Magendie foramen*) ve dördüncü
ventrikülün lateral açıklıkları (*Luschka foramina*)
yoluyla serebello-medüller sisternaya (sisterna
magna) akar (**Şekil 26-5**). Serebello-medüller sis-
ternadan BOS subaraknoid boşluğa girer ve serebr-
al hemisferler üzerindeki araknoid granülasyon-
larda emilmeden önce beyin ve omurilik etrafında
dolaşır. BOS'un gerçekten tek yönlü "dolaşımı"
olup olmadığı halen tartışmalıdır.



ŞEKİL 26-5 Klasik dogmaya göre merkezi sinir sistemindeki beyin omurilik sıvısı akışı. Metinde de belirtildiği gibi, BOS'un tek yönlü akışı artık sorgulanmaktadır (Waxman SG. *Correlative Neuroanatomy*, 24th ed. New York, NY: McGraw Hill; 2000.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

BOS oluşumu koroid pleksuslarda aktif sodyum salgılanmasını içerir. Ortaya çıkan sıvı, potasyum, bikarbonat ve glukoz konsantrasyonlarının düşük olmasına rağmen plazma ile izotoniktir. Protein içeriği perivasküler sıvıya sızan çok küçük miktarlarla sınırlıdır. Karbonik anhidraz inhibitörleri (asetazolamid), kortikosteroidler, spironolakton, furosemid, izofluran ve vazokonstriktörler BOS üretimini azaltır.

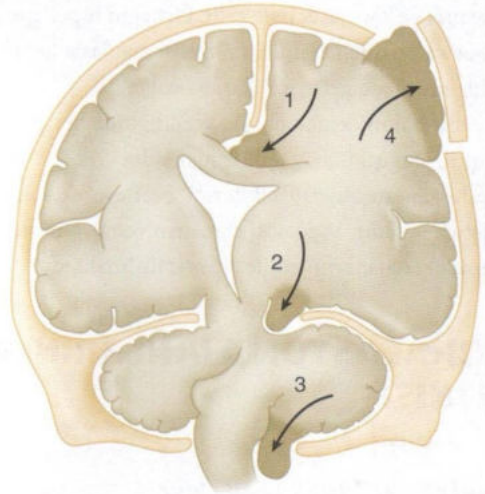
BOS'un emilimi, sıvının araknoid granülasyonlardan serebral venöz sinüslere translokasyonu

nunu içerir. Daha küçük miktarlar sinir kökü kollarında ve meningeal lenfatikler tarafından emilir. Beyin ve omurilikte lenfatikler bulunmadığından, BOS'un emilimi aynı zamanda perivasküler ve interstisyel proteinin kana geri dönmesini sağlayan başlıca yoldur.

KAFA İÇİ BASINÇ

7 Kafatası, beyin (%80), kan (%12) ve BOS (%8) içeren sabit bir toplam hacme sahip sert bir yapıdır. KİB'de yükselmeyi önlemek için bir bileşendeki herhangi bir artış diğerinde eşdeğer bir azalma ile dengelenmelidir. Geleneksel olarak KİB, lateral ventriküllerde veya serebral korteks üzerinde ölçülen supratentoryal BOS basıncı anlamına gelir ve normalde 10 mmHg veya daha azdır. Ölçülen bölgeye bağlı olarak küçük farklılıklar meydana gelebilir, ancak lateral yatar pozisyonda lomber BOS basıncı normalde supratentoriyal basınca yaklaşır.

Intrakraniyal elastans, intrakraniyal hacimdeki bir değişikliğe yanıt olarak KİB'deki değişikliğin ölçülmesiyle belirlenir. Normalde, bir bileşenin hacmindeki küçük artışlar başlangıçta iyi kompanse edilir (**Şekil 26-6**). Ancak sonunda bir noktaya ulaşılır ve bu noktada daha fazla artış KİB'de ani yükselişlere neden olur. Başlıca kompanzasyon mekanizmaları arasında (1) BOS'un başlangıçta kraniyalden spinal kompartmana yer değiştirmesi, (2) BOS emiliminde artış, (3) BOS üretiminde

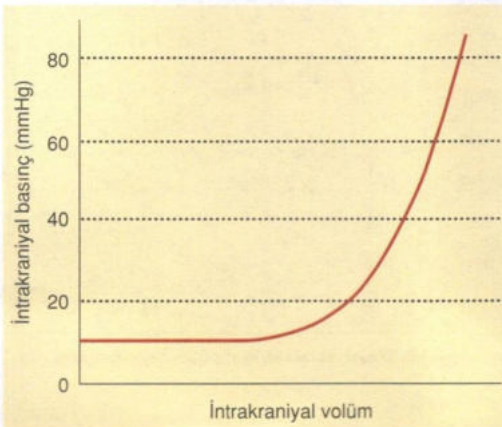


ŞEKİL 26-7 Potansiyel beyin herniasyonu bölgeleri (Fishman RA. Brain edema. *N Engl J Med*. 1975 Oct 2;293(14):706-711.)'den iznin alınmıştır.

azalma, ve (4) toplam serebral kan hacminde (öncelikle venöz) azalma yer alır.

Toplam intrakraniyal kompiyans kavramı; kompiyans, beynin farklı kompartmanlarında değişiklik gösterse ve arteriyel kan basıncı ve PaCO_2 'den etkilense de klinik olarak kullanışlıdır. Kan basıncının serebral kan hacmi üzerindeki etkileri SKA'nın otoregülasyonuna bağlıdır.

KİB'deki sürekli yükselmeler (intrakraniyal boşluğa izole edildiğinde) beynin katastrofik herniasyonuna yol açabilir. Herniasyon dört bölgeden birinde meydana gelebilir (**Şekil 26-7**): (1) falks serebri altındaki singulat girus, (2) tentorium serebelli yoluyla unsinat girus, (3) foramen magnum yoluyla serebellar tonsiller veya (4) kafatasındaki bir defektin altındaki herhangi bir alan (transkalvarial).



ŞEKİL 26-6 Normal intrakraniyal elastans.

Anestezik Maddelerin Serebral Fizyoloji Üzerindeki Etkisi

Genel olarak, çoğu genel anestezik elektriksel aktiviteyi azaltarak beyin enerji tüketimi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Spesifik ajanların etkileri, diğer ilaçların birlikte uygulanması, cerrahi stimülasyon, intrakraniyal uyum, kan basıncı ve CO_2

basıncı ile karmaşık hale gelir. Örneğin hipokapni, SKA ve KİB'de ketamin ve volatil ajanlarla genellikle meydana gelen artışları baskılar.

Bu bölümde, tek başına verildiğinde her ilaçla ilişkili değişiklikler açıklanmaktadır. **Tablo 26-1** çeşitli anesteziklerin etkilerini özetleyerek karşılaştırmaktadır. Vazoaktif ajanların ve nöromüsküler bloker ajanların etkileri de tartışılmaktadır.

İNHALASYON AJANLARININ ETKİSİ

1. Volatil Anestezikler

Serebral Metabolik Hız

Halotan, desfluran, sevofluran ve izofluran SMH'de konsantrasyona bağlı azalmalara neden olur. İzofluran en büyük depresyonu yaparken (%50'ye kadar azalma), halotan en az etkiye sahiptir (< %25 azalma). Desfluran ve sevofluranın etkileri izofluran ile neredeyse aynıdır. EEG'yi izoelektrik hale getiren dozlardan daha yüksek anestezik veya

diğer ilaç dozları SMH'de daha da fazla azalmaya neden olmaz.

Serebral Kan Akımı ve Hacmi

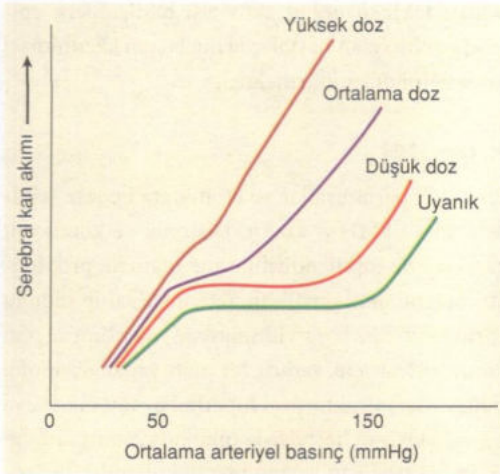
Normokarbide, volatil anestezikler serebral damarları genişletir ve konsantrasyona bağlı bir şekilde otoregülasyonu bozarlar (**Şekil 26-8**). Halotan SKA üzerinde en büyük etkiye sahiptir; %1'den yüksek konsantrasyonlarda serebral otoregülasyonu neredeyse ortadan kaldırır. Dahası, kan akımındaki artış beyin tüm bölgelerine yayılır. Eşdeğer bir minimum alveolar konsantrasyon (MAK) ve kan basıncında, halotan SKA'yı %200'e kadar artırırken, izofluran veya desfluran için bu oran %20'dir. Serebral vazodilatasyona en az sevofluran sebep olur. Volatil ajanların SKA üzerindeki etkisi de zamana bağlı gibi görünmektedir çünkü uygulamaya devam edildiğinde (2-5 sa.) kan akımı normale dönmeye başlar.

Serebral damarların CO₂'ye yanıtı genellikle tüm volatil ajanlarla korunur. Bu nedenle hiperventilasyon (hipokapni) bu ajanların SKA üze-

TABLO 26-1 Anestezik ajanların serebral fizyoloji üzerindeki karşılaştırmalı etkileri¹

Ajan	SMH	SKA	BOS Üretimi	BOS emilimi	SKV	KİB
Halotan	↓↓	↑↑↑	↓	↓	↑↑	↑↑
Izofluran	↓↓↓	↑	±	↑	↑↑	↑
Desfluran	↓↓↓	↑	↑	↓	↑	↑
Sevofluran	↓↓↓	↑	?	?	↑	↑
Nitröz oksit	↓	↑	±	±	±	↑
Barbitüratlar	↓↓↓↓	↓↓↓	±	↑	↓↓	↓↓↓
Etomidat	↓↓↓	↓↓	±	↑	↓↓	↓↓
Propofol	↓↓↓	↓↓↓↓	?	?	↓↓	↓↓
Benzodiazepinler	↓↓	↓	±	↑	↓	↓
Ketamin	±	↑↑	±	↓	↑↑	↑↑
Opioidler	±	±	±	↑	±	±
Lidokain	↓↓	↓↓	?	?	↓↓	↓↓

¹↑, artış; ↓, düşüş; ±, küçük veya hiç artma; ?, bilinmiyor; SMH, serebral metabolik hız; SKA, serebral kan akımı; BOS, beyin-omurilik sıvısı; SKV, serebral kan hacmi; KİB, intrakranial basınç.



ŞEKİL 26-8 Volatil anesteziklerle serebral otoregülasyonun doza bağlı olarak baskılanması.

rindeki ilk etkilerini ortadan kaldırabilir veya baskılayabilir. Halotan ile hiperventilasyonun zamanlaması önemlidir. Hiperventilasyon, sadece halotan uygulamasından önce başlatılırsa SKA'da halotan kaynaklı artışlar önlenecektir. Bunun aksine, diğer ajanların uygulanmasıyla eş zamanlı hiperventilasyon SKA ve KİB'deki artışları önleyebilir.

Serebral kan hacmindeki artışlar (%10-12) genellikle SKA'daki artışlara paraleldir, ancak ilişki mutlaka doğrusal değildir. Serebral kan hacminin artması, intrakraniyal kompliyansı azalmış hastalarda KİB'yi belirgin şekilde yükseltebilir. Hipokapni, volatil anestezi uygulaması ile ilişkili serebral kan hacmindeki artış baskılayabilir.

Serebral Metabolik Hız ve Kan Akımı Arasındaki Bağlantının Değişmesi

Önceki tartışmadan da anlaşılacağı üzere, volatil ajanlar SKA ve SMH arasındaki normal ilişkiyi değiştirir, ancak ayırtmaz. Nöronal metabolik talepteki azalma ile SKA'daki (metabolik sunum) artışın kombinasyonu "lüks perfüzyon" olarak adlandırılmıştır. Global iske mi sırasındaki bu potansiyel olarak faydalı etkinin aksine, fokal iske mi ortamında volatil anesteziklerle zararlı bir **dolaşım sal çalma fenomeni** mümkündür. Volatil ajanlar beynin normal bölgelerinde kan akımını

artırabilir, ancak arteriyollerin zaten maksimum düzeyde vazodilatasyonda olduğu iskemik bölgelerde artırmaz. Sonuç, kan akımının iskemik bölgelerden normal bölgelere doğru yeniden dağılımı (*redistribution*), ("çalma") olabilir.

Beyin Omurilik Sıvısı Dinamiği

Volatil anestezikler BOS'un hem oluşumunu hem de emilimini etkiler. Halotan BOS'un emilimini engeller, ancak oluşumunu sadece minimal düzeyde geciktirir. Öte yandan izofluran emilimi kolaylaştırır ve bu nedenle BOS dinamikleri üzerinde olumlu etkileri olan bir ajandır.

Kafa İçi Basınç

Volatil anesteziklerin KİB üzerindeki net etkisi, serebral kan hacmindeki ani değişikliklerin, BOS dinamiklerindeki gecikmeli değişikliklerin ve arteriyel CO₂ basıncının sonucudur.

2. Nitröz Oksit

Nitröz oksitin etkileri diğer ajanlardan veya CO₂ basıncındaki değişikliklerden etkilenir. Dolayısıyla, intravenöz ajanlarla kombine edildiğinde nitröz oksitin SKA, SMH ve KİB üzerinde minimal etkileri vardır. Ancak bu ajanın volatil bir anesteziye eklenmesi teorik olarak SKA'yı daha da artırabilir. Tek başına verildiğinde, nitröz oksit serebral vazodilatasyona neden olur ve potansiyel olarak KİB'yi artırabilir.

İNTRAVENÖZ AJANLARIN ETKİSİ

1. İndüksiyon Ajanları

8 Ketamin haricinde, tüm intravenöz ajanların SMH ve SKA üzerinde ya çok az etkisi vardır ya da bunları azaltır. Ayrıca, bazı istisnalar dışında, kan akımındaki değişiklikler genellikle metabolik hızdaki değişikliklere paraleldir. Serebral otoregülasyon ve CO₂ duyarlılığı tüm ajanlarla korunur.

Barbitüratlar

Barbitüratların MSS üzerinde dört ana etkisi vardır: (1) hipnoz, (2) SMH depresyonu, (3) artan serebral vasküler direnç nedeniyle SKA'nın azal-

ması ve (4) antikonvülsan aktivite. Barbitüratlar, EEG izoelektrik hale gelene kadar SMH ve SKA'da doza bağlı düşüşler meydana getirir. Bu noktada, SMH'de yaklaşık %50'lik maksimum azalma gözlenir; ilave barbitürat dozu SMH'yi daha fazla azaltmaz. İzofluranın aksine, barbitüratlar metabolik hızı beyin her yerinde eşit olarak azaltır. SMH, SKA'dan biraz daha fazla deprese olur, öyle ki; metabolik sunum metabolik talebi aşar (SPB korunduğu sürece). Barbitüratla indüklenen serebral vazokonstriksiyon sadece normal bölgelerde meydana geldiğinden, bu ajanlar kan akımını beyindeki normal bölgelerden iskemik bölgelere yeniden dağıtma (*redistribute*) eğilimindedir. İskemik bölgelerdeki serebral damarlar, iskemik vazomotor paralizisi nedeniyle maksimum düzeyde dilate olarak kalır.

Barbitüratların ayrıca BOS emilimini kolaylaştırdığı görülmektedir. BOS hacminde ortaya çıkan azalma, SKA ve serebral kan hacmindeki azalmalarla birleştiğinde, barbitüratları KİB'yi düşürmede oldukça etkili hale getirir. Antikonvülsan özellikleri de nöbet geçirme riski yüksek olan nöroşirürji hastalarında avantajlıdır.

Opoidler

Opoidlerin, solunum depresyonuna bağlı olarak PaCO₂ yükselmediği sürece, SKA, SMH ve KİB üzerinde genellikle minimal etkileri vardır. Opoidlerin uygulanmasını takiben intrakraniyal tümörü olan bazı hastalarda KİB'de artışlar bildirilmiştir. Mekanizma kan basıncında ani bir düşüş gibi görünmektedir; refleks serebral vazodilatasyon muhtemelen intrakraniyal kan hacmini ve potansiyel olarak KİB'yi artırır. Kan basıncındaki önemli düşüşler, seçilen opioiddan bağımsız olarak SPB'yi olumsuz etkileyebilir.

Etomidat

Etomidat SMH, SKA ve KİB'yi barbitüratlarla aynı şekilde azaltır. SMH üzerindeki etkisi homojen değildir ve korteksi beyin sapından daha fazla etkiler. Etomidat ayrıca BOS üretimini azaltır ve emilimini artırır. Etomidat ile indüksiyon, miyoklonik hareketlerin sık görülmesi ile ilişkilidir ancak normal bireylerde EEG'de nöbet aktivitesi görülmez. Eto-

midatı takiben nöbet aktivitesi bildirimleri, epilepsi öyküsü olan hastalarda bu ilaçtan kaçınılması gerektiğini düşündürmektedir.

Propofol

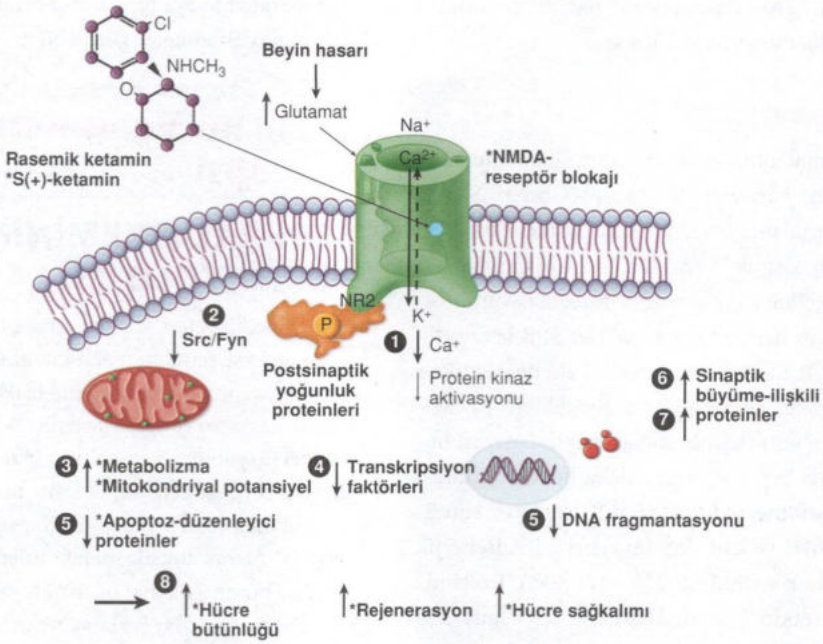
Propofol, barbitüratlar ve etomidata benzer şekilde SKA ve SMH'yi azaltır. Distonik ve koreiform hareketlerle ilişkilendirilmesine rağmen, propofolün önemli antikonvülsan aktiviteye sahip olduğu görülmektedir. Kısa eliminasyon yarı ömrü, onu nöroanestezi için yararlı bir ajan yapar. Propofol infüzyonu, intrakraniyal hipertansiyonu olan veya bu riski taşıyan hastalarda total intravenöz anestezinin idamesi için yaygın olarak kullanılır. Propofol nöroanestezi için açık ara en yaygın indüksiyon ajanıdır.

Benzodiazepinler

Barbitüratlar, etomidat veya propofolden daha az ölçüde olsa da benzodiazepinler SKA ve SMH'yi düşürür. Benzodiazepinler ayrıca yararlı antikonvülsan özelliklere de sahiptir. Midazolam, kısa yarı ömrü nedeniyle nöroanesteziye tercih edilen benzodiazepindir. İndüksiyon ajanı olarak kullanılan midazolam kan basıncında ve SPB'de düşüşlere neden olabilir ve uzamış derlenmeyle sonuçlanabilir.

Ketamin

Ketamin, serebral damarları dilate eden ve SKA'yı artıran (%50-60) tek intravenöz anesteziktir. Belirli alanların (limbik ve retiküler) seçici aktivasyonu, diğer alanların (sوماتosensoriyel ve işitsel) depresyonu ile kısmen dengelenir, böylece toplam SMH değişmez. Talamik ve limbik alanlarda nöbet aktivitesi de tanımlanmıştır. Ketamin ayrıca oluşumu etkilemeden BOS emilimini de engelleyebilir. SKA, serebral kan hacmi ve BOS hacmindeki artışlar, intrakraniyal kompliyansı azalmış hastalarda potansiyel olarak KİB'yi belirgin şekilde artırabilir. Ancak, ketamin uygulaması, kontrollü ventilasyon altındaki nörolojik olarak bozulmuş hastalarda eş zamanlı propofol veya benzodiazepin uygulaması ile KİB'yi artırmaz. Ek olarak, bazı araştırmalara göre ketamin nöroprotektif etkiler sunabilir. Ketaminin, beyin hasarı sırasında olduğu gibi glutamat konsantrasyonlarının arttığı dönemlerde N-metil-



ŞEKİL 26-9 Nöroproteksiyonla ilgili olduğu varsayılan rasemik ve S(+)-ketamin için bildirilen farmakolojik etkiler. Beyin hasarının başlamasından sonra, N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörlerinin aşırı uyarılmasının ketamin tarafından bloke edilmesi, reseptör kanalı yoluyla kalsiyum akışını azaltır (1). Bu durum, NMDA reseptör alt birimlerinin/subünitelerinin, postsinaptik yoğunluk proteinlerinin ve protein kinazlar gibi diğer hücre içi sinyal sistemlerinin bir araya gelmesi ve etkileşimindeki suprafizyolojik artışları zayıflatır (2). Böylece, birkaç kinaz transdüksiyon kaskadı daha az aktive olur. Bu da metabolizmanın korunmasını ve mitokondriyal transmembran potansiyelinin sürdürülmesini iyileştirir (3). Bu da transkripsiyon faktörlerinin patolojik aktivasyonunu azaltır (4). Apoptozda yer alan proteinler daha az aktive olur ve bu da daha az DNA parçalanması ile ilişkilidir (5). Sinaptik proteinlerin daha iyi korunması gerçekleşir ve yetişkin nöronlarda rejenerasyonu gösteren büyüme proteinlerinin ekspresyonu artar (6,7). NMDA reseptör sinyalizasyonunun patolojik amplifikasyonunun önlenmesi nihayetinde hücre sağkalımının artması, hücre ve sinaptik bütünlüğün korunması ve rejeneratif çabalarla sonuçlanır (8). *Sadece S(+)-ketamin tarafından indüklenen etkilerin üstünlüğü (Himmelseher S, Durieux ME. Himmelseher S, Durieux ME. Revising a dogma: ketamine for patients with neurological injury? *Anesth Analg*. 2005 Aug;101(2):524-534.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

D-aspartat (NMDA) reseptörünü bloke etmesi, nöronal hücre ölümüne karşı koruyucu olabilir (Şekil 26-9). Ketaminin travmatik hasarlı hastalarda KİB'yi artırma kabiliyetine ilişkin teorik endişelere rağmen, KİB üzerinde zararlı etkileri olmaksızın beyin hasarlı hastalarda kullanılmıştır.

2. Anestezik Adjuvanlar

İntravenöz lidokain diğer ajanlardan daha az bir derecede SMH, SKA ve KİB'yi azaltır. Başlıca avantajı, diğer önemli hemodinamik etkilere neden olmadan SKA'yı (serebral vasküler direnci artırarak) azaltmasıdır. Lidokainin nöroprotektif etkileri de olabilir. Lidokain infüzyonları bazı merkezlerde

opioid ihtiyacını azaltmak için genel anesteziye ek olarak kullanılmaktadır.

Droperidolün SMH üzerinde çok az etkisi vardır veya hiç yoktur ve SKA'yı minimal düzeyde azaltır. Droperidol ve opioidler bir zamanlar nöroanestezinin temel dayanaklarıydı. Droperidol'un QT aralığını uzatması ve ölümcül aritmi riski kullanımını sınırlamıştır.

Deksmedetomidin hem SKA'yı hem de SMH'yi azaltır.

Opioidlerin veya benzodiazepinlerin sırasıyla nalokson veya flumazenil ile tersine çevrilmesi, SKA ve SMH'deki herhangi bir yararlı azalmayı tersine çevirebilir. Kronik kullanıcılarda opioid-

lerin veya benzodiazepinlerin tersine çevrilmesi madde yoksunluğuna yol açabilir.

3. Vazopressörler

9 Normal otoregülasyon ve sağlam bir kan-beyin bariyeri ile vazopressörler SKA'yi yalnızca ortalama arteriyel kan basıncı 50 ila 60 mmHg'nin altında veya 150 ila 160 mmHg'nin üzerinde olduğunda artırır. Otoregülasyonun olmadığı durumlarda vazopressörler SPB üzerindeki etkileriyle SKA'yi artırır. SMH'deki değişiklikler genellikle kan akımındaki değişikliklere paraleldir. β -Adrenerjik ajanların kan-beyin bariyeri bozulduğunda beyin üzerinde daha büyük bir etkisi olduğu görülmektedir; santral β_1 -reseptör stimülasyonu SMH ve kan akımını artırır. β -Adrenerjik blokerlerin genellikle SMH veya SKA üzerinde doğrudan etkisi yoktur. Herhangi bir ajanla kan basıncında aşırı yükselmeler kan-beyin bariyerini bozabilir. Kalp debisindeki düşüşler SKA'yi azaltır.

4. Vazodilatörler

Hipotansiyon yokluğunda, çoğu vazodilatör serebral vazodilatasyona neden olur ve SKA'yi dozla ilişkili bir şekilde artırır. Bu ajanlar kan basıncını düşürdüğünde, SKA genellikle korunur ve hatta artabilir. Serebral kan hacminde ortaya çıkan artış, intrakraniyal kompliyansı azalmış hastalarda KİB'yi yükseltebilir.

5. Nöromusküler Blokaj Ajanları

Nöromusküler blokerlerin (NMB'ler) beyin üzerinde doğrudan etkisi yoktur ancak önemli ikincil etkileri olabilir. Hipertansiyon ve histamin aracılı serebral vazodilatasyon KİB'yi artırırken, sistemik hipotansiyon (histamin salınımı veya gangliyonik blokaj nedeniyle) SPB'yi düşürür. Süksinilkolin KİB'yi genellikle minimal ve klinik olarak önemsiz bir ölçüde artırabilir. Dahası, küçük (defasiküle edici) bir doz depolarizan olmayan bir NMB artışı köreltiliyor gibi görünse de bu uygulama gereksiz görünmektedir. Çoğu durumda, bir NMB uygulamasını takiben KİB'deki artışlar, laringoskopi ve trakeal entübasyon sırasında hafif anesteziye bağlı hipertansif yanıtın sonucudur. Uzamış apne nede-

niyle hiperkapni veya hipoksemi ortaya çıkarsa da KİB'de akut yükselmeler görülebilir.

Beynin Korunmasının Fizyolojisi

SEREBRAL İSKEMİNİN PATOFİZYOLOJİSİ

10 Beyin, nispeten yüksek oksijen tüketimi ve neredeyse tamamen aerobik glukoz metabolizmasına bağımlı olması nedeniyle iskemik hasara karşı çok hassastır (önceki tartışmaya bakınız). Serebral perfüzyonun, metabolik substratın (glukoz) kesilmesi veya şiddetli hipoksemi hızla fonksiyonel bozukluğa neden olur; perfüzyonun azalması potansiyel olarak toksik metabolitlerin temizlenmesini de bozar. Normal oksijen basıncı, kan akımı ve glukoz sunumu hızla yeniden sağlanmazsa, çoğu koşulda ATP depoları tükenir ve geri dönüşü olmayan nöronal hasar başlar. SKA 10 mL/100 g/dk'nın altına düştüğünde, hücre fonksiyonu bozulur ve iyon pompaları hücresel canlılığı sürdürmede başarısız olur. Anaerobik metabolizmaya bağlı olarak laktatın piruvata oranı artar. İskemi sırasında hücre içi K^+ azalır ve hücre içi Na^+ artar. Daha da önemlisi, ATP'ye bağlı pompaların, iyonu hücre dışına ya da hücre içi sisternalara çıkaramaması, hücre içi Na^+ konsantrasyonunun artması ve uyarıcı nörotransmitter glutamatın salınmasına bağlı olarak hücre içi Ca^{2+} artar. Glutamat NMDA reseptörüne etki ederek hücre içine Ca^{2+} girişini daha da artırır, dolayısıyla NMDA blokerlerinin nöroproteksiyon için potansiyel faydası vardır.

Hücre içi Ca^{2+} 'daki sürekli artışlar, nöronlarda yapısal hasarı başlatan ve yayan lipazları ve proteazları aktive eder. Serbest yağ asidi konsantrasyonundaki ve siklooksijenaz ve lipooksijenaz aktivite- telerindeki artışlar, bazıları hücresel hasarın güçlü araçları olan prostaglandinlerin ve lökotrienlerin oluşumuyla sonuçlanır. Toksik metabolitlerin birikmesi hücresel işlevi bozar ve onarım mekanizmalarını engeller. Son olarak, iskemik dokuların reperfüzyonu, oksijen türevli serbest radikallerin oluşumu nedeniyle ilave doku hasarına neden olabilir. Benzer şekilde, enflamasyon ve ödem daha fazla nöronal hasara neden olarak hücresel apoptozise yol açabilir.

BEYNİN KORUNMASI STRATEJİLERİ

İskemik beyin hasarı, genellikle fokal (tam olmayan) veya global (tam) olarak sınıflandırılır. Global iske mi, total dolaşım durmasından kaynaklanabileceği gibi global hipoksiden de kaynaklanabilir. Perfüzyonun durması kalp durması veya kasıtlı olarak dolaşımın durdurulmasından kaynaklanabilirken, global hipoksi ciddi solunum yetmezliği, boğulma ve asfiksiden (anestezi ilişkili aksilikler dahil) kaynaklanabilir. Fokal iske mi embolik, hemorajik ve aterosklerotik inmelerin yanı sıra künt, penetran ve cerrahi travmaları da içerir.

Bazı durumlarda, perfüzyon ve oksijenasyonu yeniden sağlamayı amaçlayan müdahaleler mümkündür; bunlar arasında etkili dolaşımın yeniden sağlanması, arteriyel oksijenasyonun ve oksijen taşıma kapasitesinin normalleştirilmesi veya tıkalı bir damarın yeniden açılması ve stentlenmesi yer alır. Fokal iskemide, ciddi hasar görmüş bir alanı çevreleyen beyin dokusu belirgin işlevsel bozulmaya uğrayabilir ancak yine de canlı kalabilir. Bu tür alanların çok marjinal perfüzyona (<15 mL/100 g/dk.) sahip olduğu düşünülmektedir, ancak daha fazla hasar sınırlandırılabilir ve normal kan akımı hızla geri sağlanabilirse, bu alanlar ("iskemik penumbra") tamamen iyileşebilir. Bu müdahaleler uygulanmadığında veya mevcut olmadığında, beyin hasarının boyutunun sınırlandırılması üzerinde durulmalıdır.

Pratik açıdan bakıldığında, nöronal doku hasarını önlemeye veya sınırlandırmaya yönelik çabalar, iskeminin fokal veya global olmasına bakılmaksızın genellikle benzerdir. Klinik hedefler genellikle SPB'yi optimize etmek, metabolik gereksinimleri (bazal ve elektriksel) azaltmak ve muhtemelen hücrel hasar araçlarını bloke etmektir. Açıkçası, en etkili strateji önlemedir çünkü bir kez hasar oluştuğunda, serebral korumaya yönelik önlemler daha az etkili hale gelir.

Hipotermi

11 Hipotermi, fokal ve global iske mi sırasında beyni korumak için önerilen bir yöntemdir. Gerçekten de derin hipotermi genellikle 1 sa'e kadar total dolaşım durması için kullanılır. Anestezik ajanların aksine, hipotermi tüm beynin hem bazal hem de elektriksel metabolik gereksinimleri azaltır; metabolik gereksinimler tam elektriksel

sessizlikten sonra bile azalmaya devam eder. Ek olarak, hipotermi serbest radikalleri ve diğer iske mik hasar mediatörlerini azaltır.

Anestezik Ajanlar

Barbitüratlar, etomidat, propofol, izofluran, desfluran ve sevofluran *burst supresyon* yapabilir, desfluran ve sevofluran hariç hepsi beynin tamamen elektriksel sessizliğini sağlayabilir ve elektriksel aktivitenin metabolik maliyetini ortadan kaldıracaktır. Ne yazık ki bu ajanların bazal enerji gereksinimleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Dahası, barbitüratlar hariç, etkileri tekdüze değildir ve beynin farklı bölgelerini değişen ölçüde etkilerler.

Ketamin, glutamatın NMDA reseptöründeki etkilerini bloke etme kabiliyeti nedeniyle koruyucu bir etkiye de sahip olabilir. Zenon da nöroprotektif bir ajan olarak önerilmektedir. Deksmetomidin, genel anestezieye bağlı nörotoksikite riski taşıyan çocuklar için muhtemelen koruyucu bir ajan olarak bildirilmiştir.

Anesteziklerin potansiyel nörotoksitesini vurgulayan çalışmalar (özellikle infantlarda), nöroproteksiyonda volatil anesteziklerin rolünü de sorgulamaktadır.

Spesifik Yardımcı Ajanlar

Nimodipin, subaraknoid kanama ile ilişkili vazospazmı tedavi etmek için kullanılır.

Genel Önlemler

Genel hasta yönetimi teknikleri, hasta sonuçlarını iyileştirme olasılığı en yüksek olan nöroanestezi müdahaleleridir. SPB'nin tatmin edici bir değerde tutulması kritik önem taşır.

Hipotansiyon, venöz basınçta artış ve KİB'de artıştan kaçınılmalıdır. Oksijen taşıma kapasitesi korunmalı ve normal arteriyel oksijen basıncı muhafaza edilmelidir. Hiperglisemi, fokal veya global iske miyi takiben nörolojik hasarı artırır, bu nedenle kan glukozu 180 mg/dL'nin altında tutulmalıdır. Hem hiperkarbinin hem de hipokarbinin serebral iske mi üzerinde yararlı bir etkisi olmadığından normokarbi korunmalıdır; hipokarbinin neden olduğu serebral vazokonstriksiyon iske miyi ağırlaştırabilirken, hiperkarbi fokal iske mi ile çalma fenomenini indükleyebilir veya hücre içi asidozu kötüleştirir.

TABLO 26-2 Anestezi esnasında elektroensefalografik değişiklikler.

Aktivasyon	Depresyon
İnhalasyon ajanları (subanestezik)	İnhalasyon ajanları (1-2 MAK)
Barbitüratlar (düşük dozlar)	Barbitüratlar
Benzodiazepinler (düşük dozlar)	Opioidler
Etomidat (düşük dozlar)	Propofol
Nitroz oksit	Etomidat
Ketamin	Hipokapni
Hafif hiperkapni	Belirgin hiperkapni
Duysal uyarı	Hipotermi
Hipoksi (erken)	Hipoksi (geç) iskemi

ELEKTROFİZYOLOJİK MONİTÖRİZASYON ÜZERİNE ANESTEZİNİN ETKİSİ

Elektrofizyolojik monitörler MSS'nin işlevsel bütünlüğünü değerlendirmek için kullanılır. Nöroşirürji girişimleri sırasında en sık kullanılan monitör uyarılmış potansiyellerdir. EEG daha nadir kullanılır. Bu izleme yöntemlerinin uygun şekilde uygulanması, anestezinin neden olduğu değişikliklerin tanınmasına kritik derecede bağlıdır. Her iki izleme yöntemi de Bölüm 6'da açıklanmıştır.

Anestezik ajanların EEG üzerindeki etkileri **Tablo 26-2**'de özetlenmiştir.

ELEKTROENSEFALOGRAFİ

EEG monitörizasyonu, karotis endarterektomi (KEA) sırasında serebral perfüzyonun yeterliliğini ve anestezi derinliğini (çoğunlukla işlenmiş EEG ile) değerlendirmek için yararlıdır. EEG değişiklikleri basitçe aktivasyon ya da depresyon olarak tanımlanabilir. Hafif anestezi ve cerrahi stimülasyon ile EEG aktivasyonu (ağırlıklı olarak yüksek frekanslı ve düşük voltajlı aktiviteye kayma) görülürken, derin anestezi veya serebral bozukluklar ile

EEG depresyonu (ağırlıklı olarak düşük frekanslı ve yüksek voltajlı aktiviteye kayma) ortaya çıkar. Anesteziklerin çoğu (anestezik dozlarda) aktivasyon ve ardından EEG'de doza bağımlı depresyona neden olur.

İnhalasyon Anestezikleri

İzofluran, desfluran ve sevofluran yüksek dozlarda (>1.2-1.5 MAK) bir *burst supresyon* paterni oluşturur. Nitroz oksit hem frekansı hem de amplitüdü (yüksek amplitüdü aktivasyon) artırması bakımından sıra dışıdır.

İntravenöz Ajanlar

Benzodiazepinler EEG'de hem aktivasyon hem de depresyon oluşturabilir. Barbitüratlar, etomidat ve propofol benzer bir model oluşturur ve yüksek dozlarda *burst supresyon* ve elektriksel sessizlik üretebilen yaygın olarak kullanılan intravenöz ajanlardır. Opioidler karakteristik olarak EEG'de sadece doza bağlı depresyon. Son olarak ketamin, ritmik yüksek amplitüdü teta aktivitesini takiben çok yüksek amplitüdü gama ve düşük amplitüdü beta aktivitetlerinden oluşan alışılmadık bir aktivasyon üretir.

UYARILMIŞ POTANSİYELLER

Somatosensoriyel uyarılmış potansiyeller spinal dorsal kolonların ve duysal korteksin bütünlüğünü test eder ve spinal tümörlerin rezeksiyonu, omurganın enstrümantasyonu ve karotid arter ve aort cerrahisi sırasında yararlı olabilir. Aort cerrahisi sırasında omuriliğin perfüzyonunun yeterliliği motor uyarılmış potansiyellerle (omuriliğin ön kısmını değerlendirir) daha iyi değerlendirilir. Beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyelleri sekizinci kranial sinirin ve pons üzerindeki işitsel yolların bütünlüğünü test eder ve posterior fossadaki cerrahiler için kullanılır. Görsel uyarılmış potansiyeller, büyük hipofiz tümörlerinin rezeksiyonları sırasında optik sinir ve oksipital korteksi izlemek için kullanılabilir.

Uyarılmış potansiyellerin yorumlanması EEG'ye göre daha karmaşıktır. Uyarılmış potansiyellerin kısa, orta ve uzun olarak tanımlanan stimulus sonrası gecikme (*latency*)'leri vardır. Kısa gecikmeli (*short-latency*) uyarılmış potansiyeller

uyarılan sinirden veya beyin sapından kaynaklanır. Orta (*intermediate*) ve uzun gecikmeli (*long-latency*) uyarılmış potansiyeller öncelikle kortikal kaynaklıdır. Genel olarak, kısa gecikmeli potansiyeller anestezik ajanlardan en az etkilenirken, uzun gecikmeli potansiyellerin çoğu ajanın subanestezik seviyelerinden bile etkilenir. Görsel uyarılmış potansiyeller anesteziklerden en fazla etkilenirken, beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyelleri en az etkilenir.

Genellikle klinik dozlardaki intravenöz ajanlar uyarılmış potansiyeller üzerinde volatil ajanlardan daha az belirgin etkilere sahiptir, ancak yüksek dozlarda amplitüdü azaltabilir ve gecikmeyi artırabilirler (bkz. Bölüm 6). Ketamin genellikle kısa gecikmeli sinyallerin amplitüdünü artırır. İnhalasyon anesteziklerinin konsantrasyonlarının sık sık ayarlanması, uyarılmış potansiyellerin yorumlanmasını neredeyse imkansız hale getirir. Uyarılmış potansiyel takibi yapılan hastalarla ilgilenirken düşük konsantrasyonlarda (≤ 0.5 MAK) volatil anestezik kullanmayı tercih ediyoruz ve inhale edilen konsantrasyonu değiştirmekten kaçınıyoruz.

OLGU TARTIŞMASI

Postoperatif Hemipleji

62 yaşında bir erkek sağ karotis endarterektomi (KEA) geçirmiştir. Ameliyattan hemen sonra derlenme odasında, kontralateral tarafta güçsüzlük olduğu fark edilmiştir.

KEA uygulanacak bir hasta ameliyat öncesi nasıl değerlendirilir?

Ateroskleroz sistemik bir hastalık olduğundan, karotis stenozu olan hastalarda koroner arter ve periferik arter hastalığının birlikte görülme riski büyük ölçüde artmaktadır. Başka bir yerde ateroskleroz kanıtı olmayan bir hastada karotis darlığı olması olağandışı bir durumdur. Bu nedenle, KEA uygulanacak hastaların Amerikan Kardiyoloji Koleji (*American College of Cardiology*) /Amerikan Kalp Derneği (*American Heart Association*) kılavuzlarına göre ameliyat öncesi kardiyak değerlendirmeye tabi tutulması gerekir.

Bu kılavuzlar, hasta risk faktörleriyle ilgili olarak, hastaların intraoperatif olarak nasıl de-

ğerlendirilmesi ve yönetilmesi gerektiğine dair algoritmalar sunmaktadır. Bu hastanın ameliyat öncesi değerlendirmesinin bir parçası olarak, motor fonksiyona özel dikkat gösterilerek kapsamlı bir nörolojik muayene yapılmalıdır. Bu hastanın ameliyattan önce sol tarafı zayıf olabilir, bu durumda hemiparezi önceden var olan bir duruma bağlı olabilir. Bu yeni bir bulguysa, agresif bir yönetim gerektirir.

KEA geçiren hastaları yönetmek için en uygun anestezi tekniği genel mi yoksa rejiyonal anestezi midir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde KEA uygulanan hastaların çoğuna genel anestezi uygulanmıştır çünkü serebral iskemi kanıtı geliştiği sırada hava yolunun kontrol altında olması ve hastanın tamamen uyutulması birçok cerrahi daha rahat hissettirmektedir.

Bazı merkezlerde, rejiyonal anestezi yeterli bir cerrahi alan, rahat ve gevşemiş bir hasta (monitörize anestezi bakımı ile yapılırsa), stabil hemodinami ve kross klemp sırasında serebral fonksiyonun ideal bir şekilde izlenmesini sağladığı için savunulmuştur, çünkü uyanık bir hasta yeterli serebral perfüzyonun en iyi kanıtıdır. Hasta afazi, yüz sarkması veya hemiparezi belirtisi gösterebilir veya gözlemlenebilir. Rejiyonal anestezi genellikle yüzeysel servikal pleksus blokajı ile gerçekleştirilir.

Bu hastada serebral fonksiyon intraoperatif olarak nasıl izlenmelidir?

Karotis kross klemlendiğinde, ipsilateral hemisferdeki yetersiz serebral dolaşımı belirleme yeteneği kritiktir, çünkü acil müdahale ve herhangi bir defisit düzeltilmesi için bir fırsat penceresi vardır.

Global ve fokal nörolojik durum, rejiyonal anestezi uygulanırken minimal sedasyon uygulanan uyanık hastalarda sürekli olarak değerlendirilebilir. Böyle bir durumda, pratik değerlendirme sık sık (her 2-5 dk'da bir) kontralateral el kavraması kullanılarak güç muayenesinden ve bilinç düzeyini değerlendirmek için hastayla sürekli sözlü temasın ("kokteyl sohbeti") sürdürülmesinden oluşur.

Genel anestezi uygulanan hastalarda, serebral dolaşımın yeterliliğini değerlendirmek

için dolaylı serebral monitörizasyon teknikleri kullanılmıştır. Bu teknikler arasında güdük kanaması, güdük basıncı, juguler venöz oksijen satürasyonu, EEG ve transkraniyal Doppler (TCD) bulunmaktadır. Arterin kross klempilmesi ve kesilmesini takiben distal karotis arterin arkaya kanaması, klemp üzerinde makul bir kollateral dolaşım olduğunu gösterir, ancak bu çok subjektiftir ve kantitatif değildir.

Kollateral perfüzyonun yeterliliğini daha iyi nitelemek ve ölçmek için (bkz. **Şekil 26-10**) güdük basınç ölçümleri kullanılabilir. Bazı uzmanlar, güdük basıncından bağımsız olarak, daha önce serebrovasküler kaza geçirmiş tüm hastalarda ve güdük basıncı 25 mmHg'nin altında olan her hastada şant kullanılması gerektiğine inanmaktadır. Ancak, birçok beyin cerrahı ve damar cerrahı 50 mmHg'yi bir sınır olarak kullandığından, bu durum tartışmalıdır. Güdük basıncının selektif şant ihtiyacını öngörmedeki güvenilirliği de sorgulanmaktadır. Bazı cerrahlar rutin olarak tüm hastalara şant uygularken, bazıları hiçbir hastaya şant uygulamamakta, bazıları ise seçici şant kullanmaktadır. Sonuç verileri en iyi cerrahi yaklaşımı tanımlamamıştır.

EEG bazen genel anestezi altında KEA uygulanan hastaları izlemek için kullanılır. Böyle bir durumda, inhalasyon veya intravenöz anestezi uygulaması EEG'yi etkileyebilir, ancak karotis klempleme ile ilişkili kaba değişiklikler kolayca tespit edilebilir. EEG'nin inceliklerini analiz etmek yoğun emek ve teknoloji gerektirir ve nadiren ihtiyaç duyulur. KEA sırasında uyarılmış potansiyeller de kullanılmıştır. Nörofizyolojik çalışmalarla serebral iskemi tespit edilirse cerrah; cerrahi onarım sırasında, ipsilateral serebral perfüzyon sağlamak için, vasküler bir şant yerleştirebilir.

Serebral satürasyon monitörleri bazen karotid arter kross klempisi sırasında yetersiz serebral perfüzyonu tespit etmek için kullanılır. Başlangıç değerine göre %10 ila %20'lik düşüşler şant yerleştirilmesi gerektiğini gösterir.

Hemodinami intraoperatif olarak nasıl kontrol edilmelidir?

Karotis klempleme sırasında ve hemen sonrasında derlenme odasında hastalar ge-

nellikle hemodinamik olarak labildir. Vagus sinirinin doğrudan uyarılması nedeniyle karotid sinüsün cerrahi manipülasyonu sırasında bradikardi gelişebilir. Taşikardi, stres veya ağrının bir sonucu olarak veya katekolaminlerin dolaşıma salınmasıyla karotid sinüsün manipülasyonunun doğrudan bir sonucu olarak gelişebilir.

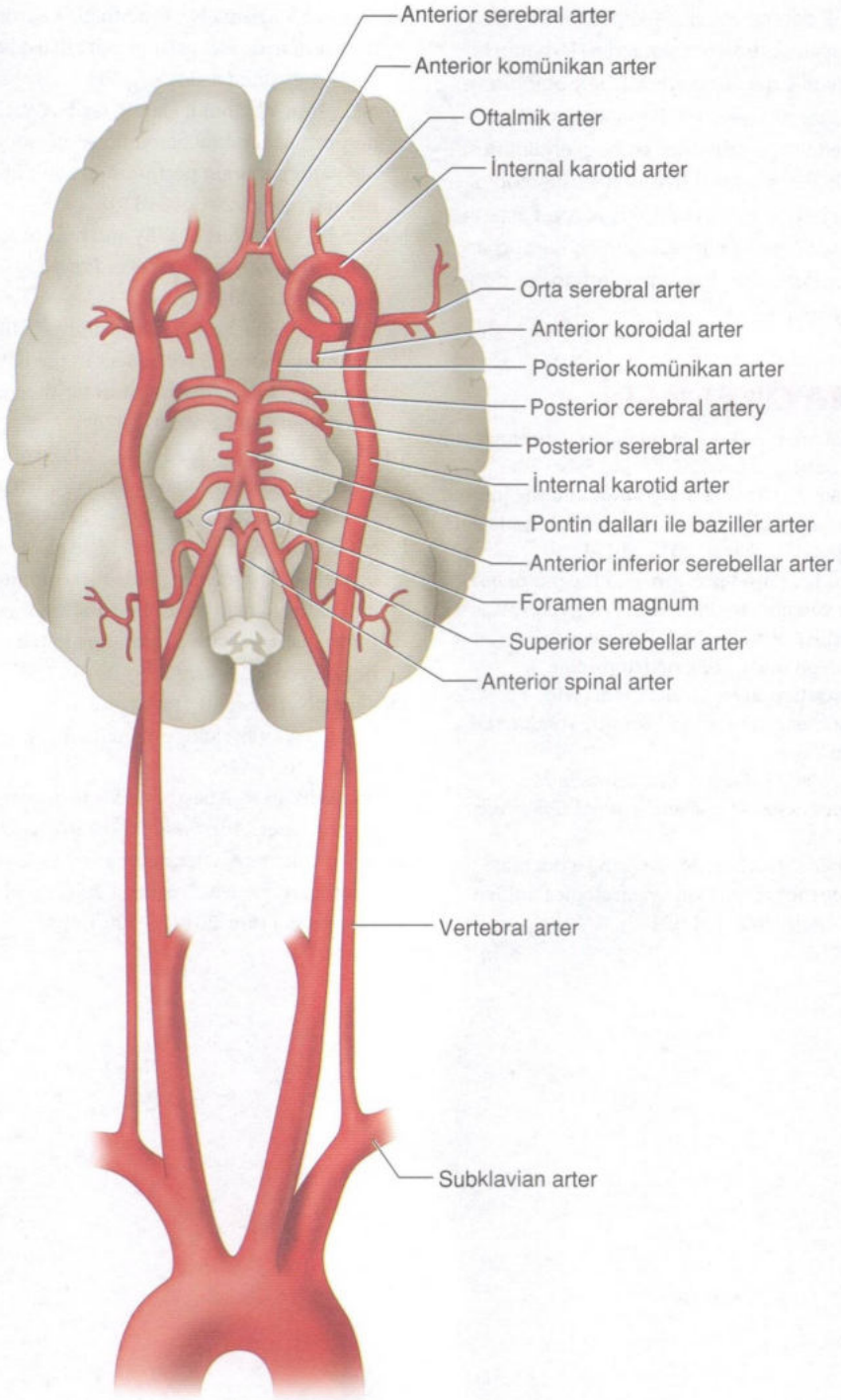
Anestezi ajanlarının doğrudan vazodilatör ve negatif inotropik etkileri nedeniyle hipotansiyon da gözlenir. Karotis klempinin açılmasını takiben hipotansiyon, özellikle daha ciddi karotis stenozu olan hastalarda yaygındır. Bunun nedeni serebral koruyucu bir süreç olabilir. Serebral otoregülasyon, renin, vazopressin ve norepinefrin üretimini azaltarak beyni reperfüzyondan korur ve bu da hipotansiyona neden olur. Hipertansiyon da KEA uygulanan hastalarda sık görülen bir bulgudur. Birçok hastada komorbid bir durum olarak hipertansiyon vardır ve bu durum genellikle cerrahi stres ve katekolamin salınımına ve sempatik stimülasyona neden olan karotis cisimciğinin manipülasyonu ile daha da kötüleşir.

Karotis cerrahisi sırasında invazif arteriyel basınç takibi ve vazoaaktif ilaçların infüzyonu için uygun venöz erişim gereklidir.

Bu hastanın bulgularının en olası etiyolojisi nedir?

Bu hasta büyük olasılıkla arteriyo-arteriyel emboliye bağlı bir serebrovasküler olay geçirmiştir; bu tür hastaların %95'inden fazlası bu kategoriye girecektir. Hiperperfüzyon sendromunun bir sonucu olarak da güçsüzlük gelişebilir; bu durum ciddi karotis stenozu olan ve etkilenen serebral hemisferde akımın yeniden sağlandığı hastalarda ortaya çıkar. Bu tür hastalarda genellikle etkilenen karotis arterde 1 mm'den az bir kanal ile %95'ten fazla karotid stenozu vardır. Sendrom tipik olarak, ameliyat sonrası anestezi bakım ünitesi [*post anesthesia care unit* (PACU)]'da gelişmez, ancak birkaç sa. sonra hasta baş ağrısı bildirmeye başlar ve şiddetli vakalarda hemiparezi gelişir.

Serebrovasküler bir kaza olasılığı yüksek olduğundan, anestezi uzmanı böyle bir hastayı PACU'da görmek için çağrıldığında, herhangi bir kraniyal sinir tutulumunu ve karşı taraftaki



ŞEKİL 26-10 Serebral sirkülasyon.

güçsüzlük derecesini ölçen kapsamlı bir nörolojik muayene derhal yapılmalıdır. Herhangi bir hemodinamik değişiklik, yeterli hemoglobin ve oksijenasyon seviyeleri sağlanarak derhal tedavi edilmelidir. Cerrahin derhal bilgilendirilmesi gerekir ve intimal suture hattında sorun olup olmadığını belirlemek için sıklıkla karotid arterin ultrasonik değerlendirmesi gerekir. Karotid arterin eksplorasyonu için ameliyathaneye dönmek gerekebilir.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Bucher J, Koyman A. Intubation of the neurologically injured patient. *J Emerg Med.* 2015;49:920.
- Dagal A, Lam A. Cerebral blood flow and the injured brain: how should we monitor and manipulate it? *Curr Opin Anesthesiol.* 2011;24:131.
- Drummond JC. Blood pressure and the brain: how low can you go? *Anesth Analg.* 2019;128:759.
- Drummond JC, Sturaitis MK. Brain tissue oxygenation during dexmedetomidine administration in surgical patients with neurovascular injuries. *J Neurosurg Anesthesiol.* 2010;22:336.
- Flexman A, Meng L, Gelb A. Outcomes in neuroanesthesia: what matters most? *Can J Anesth.* 2016;63:205.
- Himmelseher S, Durieux M. Revising a dogma: ketamine for patients with neurological injury. *Anesth Analg.* 2005;101:524.
- Marchesini V, Disma N. Anaesthetic neuroprotection in children: does it exist or is it all just bad? *Curr Opin Anaesthesiol.* 2019;32:363.
- Meng L, Hou W, Chui J, Han R, Gelb AW. Cardiac output and cerebral blood flow: the integrated regulation of brain perfusion in adult humans. *Anesthesiology.* 2015;123:1198.
- Moerman A, De Hert S. Why and how to assess cerebral autoregulation? *Best Pract Res Clin Anaesthesiol.* 2019;33:211.
- Newcombe VFJ, Chow A. The features of the typical traumatic brain injury patient in the ICU are changing: what will this mean for the intensivist? *Curr Opin Crit Care.* 2021;27:80.
- Orešković D, Radoš M, Klarica M. Role of choroid plexus in cerebrospinal fluid hydrodynamics. *Neuroscience.* 2017;354:69.
- Picetti E, Rossi S, Abu-Zidan FM, et al. WSES consensus conference guidelines: monitoring and management of severe adult traumatic brain injury patients with polytrauma in the first 24 hours. *World J Emerg Surg.* 2019;14:53.
- Quillinan N, Herson P, Traystam R. Neuropathophysiology of brain injury. *Anesthesiol Clin.* 2016;34:453.
- Rao S, Avitsian R. Anesthesia for neurosurgical emergencies. *Anesthesiol Clin.* 2020;38:67.
- Todd M. Outcomes after neuroanesthesia and neurosurgery: what makes a difference? *Anesthesiol Clin.* 2012;30:399.